

MODUL

ANALYSIS PROSES AS-IS

BUSINESS PROCESS ENGINEER (BPE)





KOMINFO

MODUL

ANALISIS PROSES AS-IS

BUSINESS PROCESS ENGINEER

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jakarta, 2021

<https://pusdiklat.kominfo.go.id>

KATA PENGANTAR

Modul Analisis Proses As-Is ini dibuat dengan agar peserta mampu melakukan analisis proses bisnis. Atas nama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun yaitu Herry Abdul Aziz dan Annisa Nurul Aini yang telah bekerja keras menyusun modul ini. Kami sangat menyadari bahwa modul ini jauh dari sempurna. Atas segala kekurangan yang ada pada modul ini, mohon kesediaan pembaca untuk dapat memberikan masukan yang konstruktif guna penyempurnaan selanjutnya. Semoga modul ini bermanfaat bagi pembaca.

Kepada semua pihak yang telah membantu proses pembuatan Modul Analisis Proses As-Is ini disampaikan penghargaan dan terima kasih atas kerja sama dan partisipasinya.

Jakarta,

Juni 2021

Isnaldi Digitally
signed by
Isnaldi

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR INFORMASI VISUAL	6
DAFTAR LAMPIRAN	7
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL	8
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang	9
B. Deskripsi Singkat	9
C. Tujuan Pembelajaran	10
1. Kompetensi Dasar	
2. Indikator Keberhasilan	
D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	11
BAB II METODA ANALISIS KINERJA PROSES ‘AS-IS’	12
A. Analisis Proses	12
B. Analisis Sebab-Akibat	13
C. Analisis Nilai Tambah	18
D. Analisis Kompleksitas Proses	22
E. Analisis HOT / TAT	23
F. Latihan	24
G. Rangkuman	25
H. Evaluasi Materi	25
I. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	26
BAB III METODA PENGUKURAN KINERJA PROSES	27

	A. Pengukuran Kinerja Proses Layanan	27
	B. Kepuasan Publik	30
	C. Benefit-Cost Analysis	32
	D. Latihan	35
	E. Rangkuman	35
	F. Evaluasi Materi	36
	G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	37
BAB IV	PENUTUP	38
	A. Evaluasi Kegiatan Belajar	38
	B. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	39
KUNCI JAWABAN		40
DAFTAR PUSTAKA		41

DAFTAR INFORMASI VISUAL

Halaman

A. DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Contoh peta aktivitas VA, NVA, dan NNVA pada salah satu proses di RSUD	20
Tabel 2.2.	Contoh perhitungan skor kompleksitas proses	22
Tabel 3.1.	Contoh identifikasi ukuran kinerja proses yang kritis	27
Tabel 3.3.	Perbedaan Analisis Biaya Manfaat pada Proyek Swasta dan Pemerintah	31

B. DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Contoh Diagram Tulang Ikan	13
Gambar 2.2.	Contoh Kepala Akar Masalah	14
Gambar 2.3.	Contoh Kategori Penyebab Masalah	14
Gambar 2.4.	Contoh Penyebab Primer	15
Gambar 2.5.	Contoh Penyebab Sekunder	16
Gambar 3.1.	Template Diagram Pohon CT	28
Gambar 3.2.	Contoh Diagram Pohon CT	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Tabel PVIFA	41
----------	-------------	----

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Agar proses pembelajaran berlangsung dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, dianjurkan untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bacalah secara cermat semua materi yang ada dan pahami tujuan pembelajaran yang tertera pada setiap awal bab, apabila ada yang hal-hal yang kurang jelas dapat dilakukan tanya jawab dengan fasilitator dalam kegiatan pembelajaran di kelas;
2. Cobalah untuk mengerjakan latihan dan evaluasi yang ada pada setiap akhir bab pada modul ini;
3. Bentuklah kelompok diskusi untuk membahas materi-materi tertentu dan studi kasus yang diberikan untuk memperdalam pemahaman materi;
4. Untuk memperluas wawasan, disarankan untuk mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada daftar pustaka di akhir modul ini;
5. Kaitkan materi yang diperoleh dengan kondisi lingkungan kerja dan coba rencanakan implementasinya bila diperlukan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap organisasi, baik organisasi profit / bisnis, maupun non profit, pada dasarnya berkeinginan untuk memberikan layanan terbaik bagi penggunanya. Untuk itu diperlukan pengelolaan proses yang selalu lebih baik dari waktu ke waktu (*continuous improvement*). Namun adakalanya *improvement* tidak begitu berdampak pada peningkatan layanan yang diberikan kepada pengguna atau tidak dirasakan oleh pengguna. Oleh karena itu diperlukan perubahan yang cukup signifikan yang dapat dilihat / dirasakan dampaknya. Metode *Business Process Reengineering* atau dalam lingkup pemerintahan disebut *Government Process Reengineering* hadir untuk dapat memandu perbaikan proses yang dapat berdampak cukup signifikan bagi penggunanya (masyarakat). *Government Process Reengineering* terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: (1) Identifikasi Masalah; (2) Pemetaan Proses; (3) Analisis Proses As-Is; dan (4) Rekayasa Proses.

B. DESKRIPSI SINGKAT

Analisis proses merupakan kegiatan untuk menganalisis alur kerja dalam sebuah organisasi. Analisis proses adalah metode yang digunakan untuk memahami suatu proses dan meningkatkan efisiensinya. Kegiatan analisis proses saat ini (As-Is) dilakukan untuk mengidentifikasi inefisiensi dan area potensial untuk perbaikan. Analisis difokuskan pada komponen kunci dari proses bisnis, termasuk hal-hal seperti interaksi pelanggan, aktivitas yang menambah nilai (*value added*) tinggi, dan tempat pertukaran informasi.

Dalam modul ini dijelaskan metode untuk mengidentifikasi masalah dan tempat untuk perbaikan analisis akar penyebab (*cause-effect analysis*), analisis nilai tambah (*value added analysis*), serta analisis kompleksitas proses.

Selain itu juga dijelaskan mengenai pengukuran kinerja proses bisnis, dengan melakukan identifikasi hal yang dianggap kritis dari proses yang ada baik bagi masyarakat pengguna, bagi peningkatan kualitas, dan ukuran lainnya. Analisis dampak bisnis juga menjadi pertimbangan dalam analisis proses mengingat perbaikan yang akan dilakukan pada proses saat ini bisa terhambat oleh kemungkinan hambatan-hambatan yang ada.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran modul pelatihan ini adalah agar setelah mengikuti pelatihan modul ini, peserta mampu melakukan analisis proses bisnis, yang diindikasikan dengan peserta dapat:

1. Menggunakan metode-metode dalam analisis proses
2. Menggunakan metode-metode pengukuran kinerja proses

D. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK

Modul pelatihan ini terdiri dari dua materi pokok, yaitu:

1. Metoda Analisis Proses As-Is
 - a. Analisis proses
 - b. Analisis Sebab Akibat (*Cause-Effect/Fishbone Analysis*)
 - c. Analisis Nilai Tambah (*Value Addedd Analysis*)
 - d. Analisis Kompleksitas Proses
 - e. Analisis HOT/TAT
2. Metoda Pengukuran Kinerja Proses
 - a. Pengukuran Kinerja Proses Layanan
 - b. Kepuasan Publik

c. *Cost-Benefit Analysis*

BAB II

METODA ANALISIS PROSES ‘AS-IS’

Indikator Hasil Belajar:

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta pelatihan dapat menggunakan metode-metode dalam melakukan analisis proses.

A. ANALISIS PROSES

Pada modul sebelumnya telah dipelajari bagaimana proses didokumentasikan atau dipetakan. Selanjutnya pada modul ini akan dijelaskan bagaimana kita dapat melakukan analisis dari proses tersebut dengan melakukan identifikasi akar penyebab persoalan (*root causes*) serta menentukan aktivitas yang tidak bernilai tambah (*non value added*) pada proses yang kita miliki.

Mengidentifikasi akar penyebab kegagalan proses dilakukan untuk memastikan bahwa rancangan ulang proses dapat menyelesaikan akar penyebab, bukan sekadar menangani gejala masalah yang akan terjadi lagi. Hal ini juga memungkinkan penentuan berapa banyak proses yang dipengaruhi oleh satu akar masalah. Semakin banyak masalah proses yang disebabkan oleh akar masalah, semakin tinggi prioritasnya untuk diselesaikan secara cepat dan efektif.

Setelah akar permasalahan diidentifikasi, langkah selanjutnya dalam analisis proses adalah identifikasi aktivitas yang bernilai (*value added*) dan tidak bernilai (*non value added*).

B. ANALISIS SEBAB-AKIBAT (CAUSE – EFFECT / FISHBONE ANALYSIS)

Diagram Tulang Ikan adalah jenis diagram yang digunakan untuk menunjukkan penyebab dari masalah atau peluang tertentu dan untuk

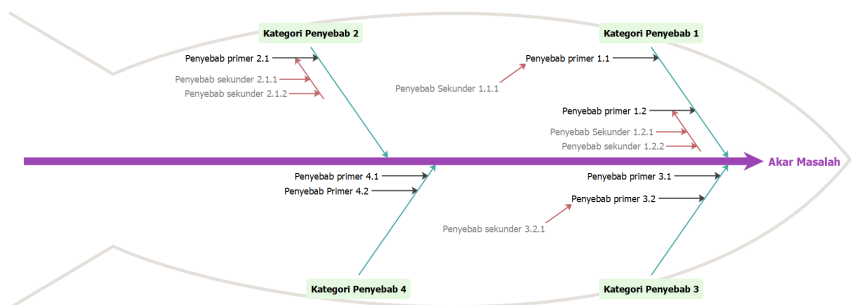
memecah penyebab tersebut ke dalam kategori yang dielaborasi ke dalam tingkatan yang lebih detail.

Konsep ini diciptakan oleh Kaoru Ishikawa dan merupakan salah satu dari Tujuh Alat Dasar Kualitas (7 Tools of TQM).

Pada dasarnya, diagram tulang ikan terdiri dari efek atau masalah tunggal di paling kanan diagram ("kepala") dengan panah horizontal yang mengarah kesana. Dari garis horizontal ini cabang-cabang utama memanjang secara vertikal ke atas dan ke bawah ("Tulang iga"), dengan setiap cabang utama mewakili satu kategori kausal.

Setiap cabang kategori kemudian memiliki penyebab utama dari efek yang sesuai dalam kategori itu sebagai sub-cabang, dengan sub-penyebab bercabang dari penyebab utama yang sesuai dalam pola berulang sampai ada kesepakatan bahwa akar penyebab dari setiap penyebab utama diidentifikasi (secara keseluruhan disebut tulang belulang).

Hasilnya adalah diagram yang menggunakan struktur yang mirip dengan yang ditunjukkan di bawah ini.



Gambar 2.1 Contoh Diagram Tulang Ikan

Bagaimana cara membuat diagram tulang ikan?

Walaupun pada dasarnya dapat dilakukan sendiri, sebaiknya untuk membuat diagram tulang ikan ini melibatkan anggota tim. Hal ini dilakukan untuk dapat menangkap berbagai perspektif atau sudut

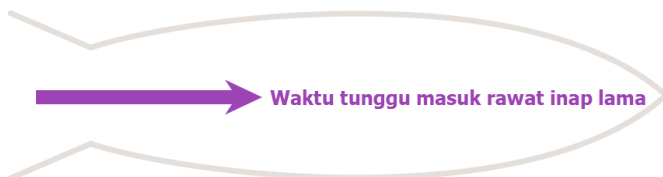
pandang dari masalah yang dihadapi sehingga diharapkan solusi perbaikan yang dilakukan dapat lebih baik.

Berikut adalah tahapan untuk membuat diagram tulang ikan (Olson, 2016):

Tahap pertama – Mendefinisikan masalah

Langkah pertama untuk membuat Diagram tulang ikan adalah menentukan pernyataan masalah yang akan diatasi oleh diagram. Pernyataan tersebut harus jelas dan disetujui oleh semua pihak yang mengambil bagian dalam pembuatan diagram.

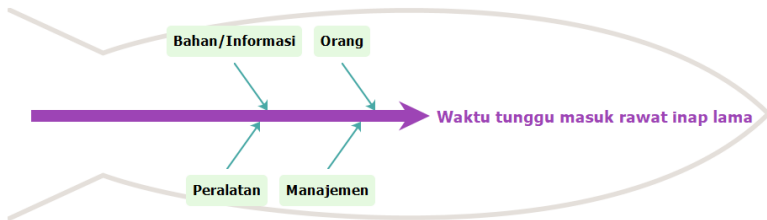
Pernyataan ini ditempatkan di kanan tengah di "kepala" Diagram Tulang Ikan. Jika masalah yang Anda selidiki sangat luas atau didefinisikan dengan buruk, mungkin lebih baik untuk membuat beberapa diagram yang membahas aspek yang lebih terperinci dari ruang masalah yang dapat didefinisikan dengan jelas. Dalam hal ini kita mencoba menganalisis permasalahan di sebuah rumah sakit umum daerah (RSUD), yaitu masalah waktu tunggu masuk rawat inap yang lama.



Gambar 2.2 Contoh Kepala Akar Masalah

Tahap kedua – Tentukan kategori penyebab masalah

Langkah selanjutnya adalah menentukan kategori penyebab utama yang akan Anda gunakan ("tulang rusuk") untuk diagram dan menambahkannya. Sertakan label kategori di akhir setiap "tulang rusuk". Anda dapat menggunakan salah satu dari kumpulan "kategori standar" yang dibahas di atas, atau membuat kategori Anda sendiri. Dalam hal ini ada empat kategori penyebab yaitu: orang, bahan/informasi, manajemen, dan peralatan.



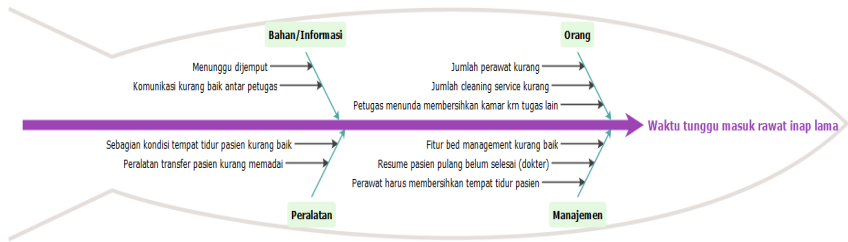
Gambar 2.3 Contoh Kategori Penyebab Masalah

Tahap ketiga – Identifikasi penyebab primer (utama)

Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi penyebab utama masalah dan menambahkannya ke "tulang rusuk" yang sesuai dalam diagram. Identifikasi ini dapat didasarkan pada data aktual atau hasil dari curah pendapat oleh anggota tim dalam proses pembuatan diagram. Atau, Anda dapat menghasilkan seluruh daftar penyebab utama dan menambahkannya ke tulang rusuk yang sesuai setelah daftar awal selesai.

Beberapa penyebab mungkin berlaku untuk lebih dari satu kategori. Jika demikian, Anda harus menambahkan contoh penyebab terpisah itu ke setiap kategori "tulang rusuk" yang dapat diterapkan.

Dalam kasus ini, dari kategori Orang, kemungkinan penyebabnya adalah jumlah perawat yang kurang, jumlah cleaning service yang kurang, dan petugas menunda membersihkan kamar karena ada tugas lain. Sementara dari kategori manajemen diidentifikasi penyebabnya diantaranya fitur bed management yang kurang baik, resume pasien pulang belum selesai dari dokter, serta perawat harus membersihkan tempat tidur pasien. Demikian selanjutnya.



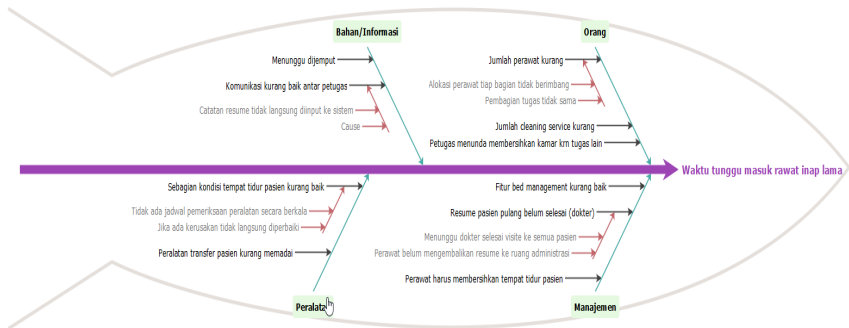
Gambar 2.4 Contoh Penyebab Primer (sumber: Harmon, 2019)

Tahap keempat – Mengidentifikasi penyebab sekunder

Setelah Anda menambahkan daftar awal penyebab utama ke diagram, lihat kembali masing-masing dan tanyakan "mengapa". Mengapa faktor utama itu menjadi penyebab masalah? Jawabannya menjadi penyebab sekunder yang ditambahkan ke diagram sebagai "tulang" bercabang dari penyebab utama "tulang" yang Anda analisis.

Anda harus terus bertanya “mengapa” dan menambahkan lebih banyak cabang pembantu, atau bahkan cabang pembantu dari cabang pembantu sampai Anda merasa Anda telah sampai pada akar masalah (atau penyebab) untuk masalah utama tersebut. Ini mungkin melibatkan penurunan beberapa 'level' dengan dibantu menggunakan teknik "5Why's".

Sebagai contoh, pada kategori orang, di penyebab utama jumlah perawat kurang, hal ini dimungkinkan karena alokasi perawat tiap bagian tidak berimbang, serta pembagian tugas tiap perawat yang tidak sama. Dan selanjutnya untuk yang lainnya.



Gambar 2.5. Contoh Penyebab Sekunder

Tahap kelima – Sempurnakan diagram

Pada tahap ini, praktik yang baik adalah menyempurnakan diagram dengan berhenti sejenak dan mengajukan pertanyaan berikut:

2. Apakah pernyataan masalahnya terlalu umum dan apakah diagram saya sangat rumit? Jika demikian, dapatkah disederhanakan dengan memodifikasi pernyataan atau membagi diagram menjadi beberapa diagram yang membahas masalah terkait?
3. Apakah semua kategori Anda masih masuk akal? Haruskah Anda menambah atau menghapus?
4. Dapatkah beberapa penyebab utama Anda digabungkan atau diklarifikasi?
5. Sudahkah Anda menganalisis setiap penyebab utama hingga tingkat yang memadai sehingga faktor pendorong atau faktor telah diidentifikasi?
6. Jika penyebab utama diduplikasi dalam beberapa kategori, apakah penyebabnya sangat berbeda dengan kategori tempat mereka berada atau dapatkah mereka digabungkan ke dalam satu kategori?

Tahap keenam – Analisis / Kembangkan diagram (opsional)

Setelah diagram diperbaiki, sebaiknya lengkapi diagram dengan isyarat visual atau nilai pembobotan untuk mengidentifikasi tingkat dampak

atau kemungkinan dampak yang dimiliki masing-masing kategori dan penyebab. Tujuan dari langkah ini adalah untuk meningkatkan kegunaan diagram dengan menyoroti temuan yang paling penting, mengidentifikasi jenis temuan, atau dengan melengkapi informasi dalam diagram untuk memungkinkan penggunaan diagram yang lebih besar.

Teknik ini membantu tim dalam mengatur dan menampilkan secara grafis semua pengetahuan mengenai masalah yang dimilikinya. Selain itu, diagram tulang ikan membantu dalam (NISG, 2012):

- Menggali semua kemungkinan penyebab masalah yang dihadapi dengan menangkap semua tampilan anggota
- Menciptakan konsensus seputar masalah dan membangun dukungan untuk solusi yang dihasilkan
- Ini memfokuskan tim pada penyebab daripada gejala
- Pengorganisasian data berfungsi sebagai panduan untuk diskusi dan menginspirasi lebih banyak ide

Hal yang paling penting untuk diingat adalah bahwa Diagram Tulang Ikan biasanya merupakan tahap awal / fondasi sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut. Ini berarti bahwa kualitas diagram yang dihasilkan dan seberapa baik diagram tersebut menangkap faktor-faktor mendasar yang terlibat dapat berdampak besar pada keberhasilan solusi yang muncul di tahapan berikutnya.

C. ANALISIS NILAI TAMBAH (*VALUE ADDED ANALYSIS*)

Gaspersz (2007) mendefinisikan nilai (*value*) sebagai aktivitas yang mengubah atau membentuk bahan mentah atau informasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Menurut kamus Cambridge (dictionary.cambridge.org), nilai tambah (*value added*) didefinisikan sebagai peningkatan nilai suatu produk atau layanan saat melalui tahap-tahap pengembangan dan produksi.

Analisis nilai tambah melibatkan analisis proses bisnis untuk mengidentifikasi langkah-langkah penciptaan nilai. Ini adalah aktivitas yang mengubah sifat atau bentuk produk atau layanan menjadi persis seperti yang diinginkan pelanggan. Setelah menemukan langkah-langkah ini, dapat dilihat sebagian besar dari semua langkah proses tidak memberikan nilai tambah sama sekali. Sasarannya adalah membuang sebanyak mungkin langkah yang tidak menambah nilai (*non value added*). Dengan melakukan ini, diharapkan proses lebih efisien dan lebih cepat, yang berarti proses dapat menghasilkan lebih banyak tanpa sumber daya tambahan.

Aktivitas diklasifikasikan sebagai aktivitas nilai tambah (VA) jika:

- Aktivitas menambahkan bentuk atau fitur ke produk akhir atau layanan, dan
- Pelanggan bersedia membayarnya
- Aktivitas memungkinkan munculnya keunggulan kompetitif (mengurangi harga, pengiriman lebih cepat, lebih sedikit cacat)

mis. : pencetakan paspor, pengambilan data biometrik, dll

Sementara terdapat beberapa aktivitas yang dalam pandangan konsumen atau pengguna tidak memberikan nilai tambah bagi mereka, namun dalam sudut pandang organisasi dianggap penting dan tidak mungkin diabaikan, yang dikategorikan sebagai *necessary non value added* (NNVA): Aktivitas diklasifikasikan sebagai NNVA jika:

- Pelanggan mungkin tidak ingin membayarnya tetapi diminta untuk beberapa alasan
- Aktivitas yang diwajibkan oleh hukum atau peraturan
- Aktivitas yang dibutuhkan untuk mengurangi risiko keuangan?
- Proses rusak jika aktivitas dihapus

misalnya: pengujian kualitas, pengesahan / otorisasi salinan dokumen, dll.

Selain VA dan NNVA, banyak aktivitas yang memberikan proses tanpa keunggulan kompetitif dan yang dapat dibuang tanpa mempengaruhi

hasil akhirnya, yang disebut sebagai aktivitas tanpa nilai tambah (*Non Value Added*). Heizer dan Render (2017) berpendapat bahwa aktivitas tanpa nilai tambah merupakan pemborosan (*waste*). Pada industri manufaktur dan sejenisnya, diantara pemborosan terjadi pada aktivitas seperti penanganan bahan / material, pemeriksaan, persediaan, waktu perjalanan, pengerjaan ulang (*rework*), serta lahan yang tidak dimanfaatkan (Heizer dan Render, 2017). Sedangkan Taiichi Ohno, berdasarkan hasil kerjanya pada Toyota Production System, mengelompokkan tujuh kategori pemborosan, (Heizer dan Render, 2017), meliputi:

1. Produksi berlebih
2. Antrian
3. Transportasi
4. Persediaan
5. Pergerakan (baik orang maupun peralatan)
6. Proses berlebihan, dan
7. Produk cacat / rusak.

Sementara dalam konteks aktivitas di sektor jasa, Gaspersz (2007) mengidentifikasi delapan jenis pemborosan yang berpotensi muncul, yaitu:

1. Kesalahan dalam dokumen
2. Pemindahan / pengangkutan dokumen
3. Melakukan pekerjaan yang tidak perlu / tidak diminta
4. Menunggu langkah proses selanjutnya
5. Proses mendapatkan persetujuan
6. Gerakan yang tidak perlu
7. Backlog dalam antrian pekerjaan
8. Karyawan yang kurang dimanfaatkan

Contoh pemetaan nilai aktivitas pada proses observasi dan penulisan rekam medis di RSUD seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Contoh peta aktivitas VA, NVA, dan NNVA pada salah satu proses di RSUD

No	Aktivitas	Waktu (menit)	VA	NVA	NNVA	Jenis Pemborosan
A	Observasi petugas medis di ruang observasi					
1	Mengambil obat / alat bantu di apotek	0:48			v	Pergerakan
2	Pemasangan alat bantu medis (NGT/kateter/sungkup/infus) dan obat	7:30	v			
3	Pengambilan sampel darah	3: 55	v			
4	Pemeriksaan penunjang (EKG, GDS, dll)	7:15	v			
5	Menunggu petugas pengiriman sampel darah	2:47		v		Menunggu
6	Pengiriman sampel darah dengan pneumatic tube	1:03	v			
7	Mengirim sampel darah ke laboratorium langsung	0:42			v	Pergerakan
8	Memakaikan gelang identitas	0:31	v			
9	Menunggu pasang APD	0:52		v		
10	Pasang APD	0:12			v	Menunggu
11	Mengambil troly	0:44			v	Menunggu
	Sub total observasi petugas	26:19	20:14	3:39	1:38	

Aktivitas bernilai tambah dapat dicerminkan dengan ukuran rasio nilai tambah (*value added ratio* / VAR). VAR dari sebuah proses menggambarkan prosentase total waktu yang dihabiskan untuk aktivitas bernilai tambah.

$$\text{VAR} = (\text{Total waktu aktif pada aktivitas bernilai tambah} / \text{Total waktu proses}) * 100$$

Contoh:

- Total waktu yang dihabiskan pada aktivitas bernilai tambah = 20:14 + 1:38 = 21 menit 52 detik (21,67 menit)
- Total waktu proses = 26 menit 19 detik (26,32 menit)

- $VAR = (21,67 / 26,32) \times 100 = 82.3\%$

D. ANALISIS KOMPLEKSITAS PROSES

Analisis Kompleksitas Proses (AKP) dilakukan dengan mengidentifikasi elemen-elemen dalam proses tersebut yang dapat dieliminasi. AKP mendokumentasikan hal-hal berikut:

- Jumlah titik inputan data (*data entry point*/DEP)
 - ✓ Menunjukkan berapa kali data diambil
 - ✓ Mengidentifikasi area di mana duplikasi pekerjaan terjadi
- Jumlah *hand-off point* (HOP)
 - ✓ HOP menggambarkan berapa banyak tangan yang dilewati file untuk diproses
 - ✓ Menunjukkan area di mana *handoff* dapat dihilangkan untuk pemrosesan lebih cepat melalui penghapusan aktivitas yang tidak perlu & waktu tunggu
- Jumlah sistem yang digunakan
 - ✓ Menunjukkan jumlah sistem dan lembar / register excel tempat data dimasukkan

Analisis ini memungkinkan kita mengidentifikasi area dimana duplikasi input data terjadi dan membantu menghilangkan aktivitas yang tidak perlu. Semakin banyak DEP, HOP, dan sistem, semakin kompleks prosesnya. Desain ulang harus dilakukan dengan target untuk mengurangi kompleksitas.

Pada referensi lain, pendekatan penentuan kompleksitas sebuah proses dilakukan Gupta. Pada peninjauan sumber kompleksitas proses dalam konteks *Robotic Process Automation* (RPA), Gupta (2016) menetapkan lima karakteristik proses utama yang memberikan indikator / metrik yang dapat diukur, yaitu:

1. Aktor dalam proses
2. Aplikasi yang akan dihubungkan
3. Saluran atau kanal (jika ada) yang terlibat

4. Peluang *handoff* dalam proses
5. Total langkah dalam proses

Keuntungan menggunakan karakteristik ini adalah fakta bahwa karakteristik ini komprehensif dalam pengertian yang lebih luas tentang apa yang membuat suatu proses menjadi kompleks. Pada kasus bisnis RPA dapat dibuat dengan melihat penghematan biaya dan potensi otomatisasi yang diturunkan dari skor kompleksitas. Ilustrasi dari perhitungan skor kompleksitas proses adalah seperti di bawah ini:

Tabel 2.2. Contoh perhitungan skor kompleksitas proses

Nama Proses	#Aktor	#Aplikasi	#Kanal	#Handoff	#Langkah proses	SKOR*
Proses observasi dan penulisan rekam medis	4	6	1	13	28	8.736

*Skor dihitung dengan mengalikan seluruh jumlah semua karakteristik di atas. Skor = $4 \times 6 \times 1 \times 13 \times 28 = 8.736$

Seiring peningkatan kompleksitas proses, skornya akan lebih tinggi. Proses dikatakan sangat kompleks jika memiliki skor lebih dari 7000.

E. ANALISIS HOT / TAT

Tahap ini menganalisis Waktu Hand Over (*Hand Over Time* / HOT) dan Waktu Penyelesaian (*Turn Around Time* / TAT). Penjelasan kedua istilah ini didefinisikan seperti di bawah ini:

- Waktu Hand Over (HOT)

Waktu di mana materi atau informasi benar-benar ditangani atau tindakan diambil atas mereka dalam proses untuk mengubah bentuknya

- Waktu penyelesaian (TAT)

Total waktu yang dibutuhkan untuk materi atau informasi untuk berpindah dalam suatu proses dari titik awal ke titik akhir

- $TAT = HOT + \text{Waktu antrian} + \text{Waktu pergantian (jika ada)} + \text{waktu transportasi} + \text{waktu lainnya}$

Waktu selain HOT dapat difokuskan untuk perbaikan, selama fase desain proses.

F. LATIHAN

1. Buatlah sebuah diagram tulang ikan untuk sebuah masalah utama yang anda tetapkan sendiri. Tentukan kategori penyebab utama, penyebab primer dan sekundernya.
2. Berikut adalah data aktivitas pada proses pemeriksaan laboratorium sesuai permintaan IGD pada sebuah RSUD:

No	Aktivitas	Waktu (menit)	VA	NVA	NNVA	Jenis Pemborosan
B	Pemeriksaan Laboratorium					
1	Menunggu sampel darah diterima petugas laboratorium	0:34		v		Menunggu
2	Proses pemeriksaan sampel darah	14:24	v			
3	Melakukan pemeriksaan hasil lab	34:56	v			
4	Menunggu hasil laboratorium dikirim ke IGD	68:42		v		Menunggu
5	Hasil lab menumpuk di IGD	0:19		v		Penyimpanan
	Sub total pemeriksaan laboratorium		49:20	69:35	-	

Hitunglah Value Added Ratio (VAR) nya!

G. RANGKUMAN

1. Analisis sebab-akibat menggunakan diagram tulang ikan (*fishbone diagram*) digunakan untuk menunjukkan penyebab dari masalah

atau peluang tertentu dan untuk memecah penyebab tersebut ke dalam kategori yang dielaborasi ke dalam tingkatan yang lebih detail.

2. Analisis nilai tambah melibatkan analisis proses bisnis untuk mengidentifikasi langkah-langkah penciptaan nilai. Setiap aktivitas akan diidentifikasi apakah termasuk ke dalam aktivitas yang memberikan nilai tambah (*Value Added / VA*), aktivitas yang dibutuhkan walaupun tidak dirasakan manfaatnya oleh pengguna (*Necessary Non Value Added / NNVA*), dan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah (*Non Value Added / NVA*)
3. Analisis Kompleksitas Proses dilakukan dengan mengidentifikasi elemen-elemen dalam proses tersebut yang dapat dieliminasi dengan mengidentifikasi: (1) jumlah titik inputan (DEP); (2) jumlah *hand-off point* (HOP), dan jumlah sistem yang digunakan. Semakin banyak DEP, HOP, dan sistem, semakin kompleks prosesnya. Desain ulang harus dilakukan dengan target untuk mengurangi kompleksitas.

H. EVALUASI MATERI METODE ANALISIS PROSES 'AS-IS'

1. Metode untuk mempertajam masalah hingga mendapatkan akar masalah utama adalah:
 - A. Cause-Effect Analysis
 - B. 5Why's
 - C. Value Added Analysis
 - D. Value Added Ratio
2. Tentukan aktivitas berikut apakah termasuk bernilai tambah bagi pasien (VA), tidak bernilai tambah tapi diperlukan (NNVA) atau tidak bernilai tambah (NVA)! (Petunjuk: Checklist pada kolom yang sesuai)

No.	Aktivitas	VA	NVA	NNVA
1	Mengantarkan berkas kepada petugas di meja berikutnya			
2	Pengawas menandatangani verifikasi berkas			
3	Pasien menerima obat dan copy resep			
4	Pasien menunggu kuitansi pembayaran biaya perawatan			
5	Petugas menginput data form yang diisi pasien			

I. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Sejauh mana Anda dapat menyelesaikan Latihan dan Evaluasi Materi yang ada pada bab ini? Apabila Anda telah mampu menjawab Latihan dan Evaluasi Materi pada Bab ini, berarti Anda telah menguasai topik ini dengan baik. Akan tetapi, jika Anda masih merasa ragu dengan pemahaman Anda mengenai materi yang terdapat dalam Bab ini serta adanya keraguan dan kesalahan dalam menjawab Latihan dan Evaluasi Materi, maka disarankan Anda melakukan pembelajaran kembali secara lebih intensif dengan membaca ulang materi, membaca bahan referensi, berdiskusi dengan pengajar/fasilitator dan juga dengan sesama peserta pelatihan lainnya.

BAB III

METODE PENGUKURAN KINERJA PROSES

Indikator Hasil Belajar:

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta pelatihan dapat menggunakan metode-metode dalam pengukuran kinerja proses.

Setelah melakukan analisis proses “As-Is” melalui identifikasi akar masalah menggunakan diagram tulang ikan, serta menentukan dan memilah aktivitas yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah pada proses yang dimiliki, selanjutnya kita dapat pula mengevaluasi dan mengukur kinerja proses “As-Is” menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya analisis kompleksitas proses, analisis waktu hand-over (HOT) dan waktu penyelesaian proses (*turn-around time / TAT*), kepuasan publik, analisis manfaat-biaya (*benefit-cost analysis*), serta analisis dampak bisnis (*business impact analysis*).

A. PENGUKURAN KINERJA PROSES LAYANAN

Dalam mengoptimalkan suatu proses, kita perlu memahami apa yang penting untuk mendapatkan hasil terbaik dari setiap langkah, sehingga kita dapat fokus dalam pengoptimalan hal yang benar. Untuk hal inilah kita menggunakan pohon CT (*CT-Tree*).

CT adalah singkatan dari *Critical to...* (“kritis untuk. . .”). Bergantung pada apa yang kita analisis dan optimalkan, hal yang menjadi kritis bisa berarti apa saja mulai dari kepuasan pelanggan, kualitas dan keandalan produk, hingga waktu siklus pembuatan atau biaya produk atau layanan yang dikirim (Gygi et al., 2005).

Dalam kasus khusus pengoptimalan proses, pohon CT adalah alat yang membantu kita mengidentifikasi dan mengkarakterisasi pengaruh pada hasil tertentu.

Tabel 3.1. Contoh identifikasi ukuran kinerja proses yang kritis

Kritis bagi ...	CT-X	Penggunaan pada Pohon CT
Kepuasan (<i>Satisfaction</i>)	CTS	Hal apa yang berkontribusi pada kepuasan pasien?
Kualitas	CTQ	Hal apa yang berkontribusi pada kualitas layanan / informasi?
Cost	CTC	Hal apa yang berkontribusi pada beban kegiatan operasi?
Penyampaian (<i>Delivery</i>)	CTD	Hal apa yang berkontribusi pada waktu siklus penyampaian layanan?

Metrik (ukuran) utama seperti pada tabel di atas merupakan indikator bagaimana proses tersebut telah meningkat pasca rekayasa proses (GPR). Dari data yang dikumpulkan pada CT-X tersebut, metrik dasar dapat diperoleh.

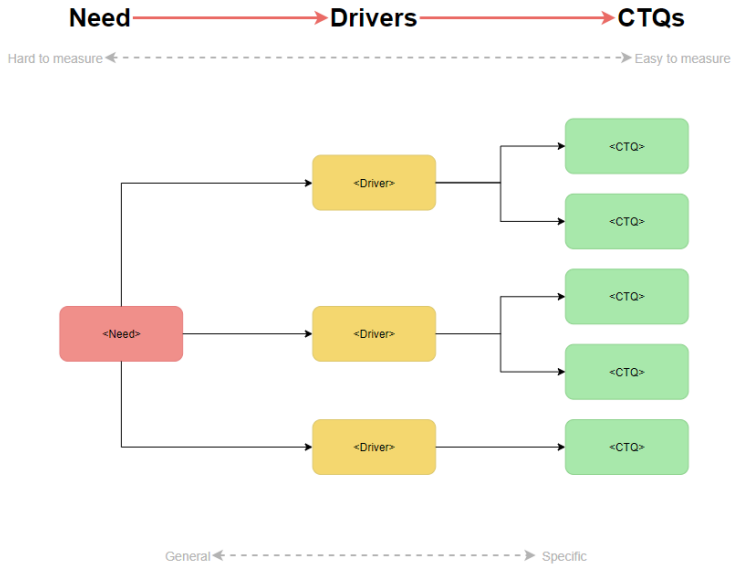
Tahapan dalam membuat pohon CT dapat dijelaskan sebagai berikut (Gygi et al., 2005):

Tahap pertama, mulailah dengan menentukan area aplikasi spesifik, seperti kepuasan pelanggan (CTS), ini level-0 nya.

Tahap kedua, tentukan cabangnya, menurut kategori, dari kontributor utama kepuasan pelanggan, yang mungkin termasuk ketersediaan (*availability*), harga (*price*), seleksi (*selection*), akurasi (*accuracy*), presentasi (*presentation*), kinerja (*performance*), dan seterusnya. Ini adalah CT-X level-1.

Terakhir, **tahap ketiga**, tentukan simpul daun: penyebab atau pengaruh pada kategori kepuasan pelanggan tersebut.

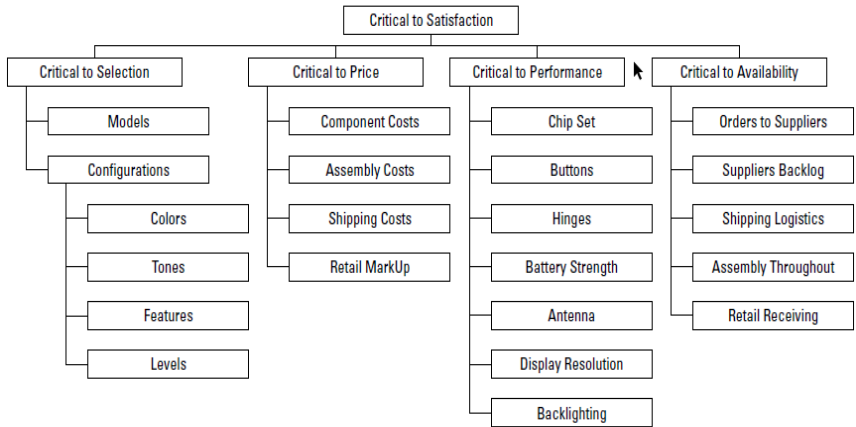
Template dari pohon CT dapat dilihat seperti pada gambar berikut.



Gambar 3.1. Template Diagram Pohon CT

Contoh pohon CT ditunjukkan pada Gambar 3.2. Di jendela utama, kita bisa melihat bahwa simpul akar pohon diberi label *Critical to Satisfaction* (CTS). Cabang node untuk pohon CTS ini diidentifikasi sebagai seleksi, harga, kinerja, dan ketersediaan. Simpul daun kemudian diidentifikasi dan ditentukan untuk setiap cabang.

Dalam contoh ini, satu simpul daun, konfigurasi, memiliki sub-daun yang berkontribusi sebagai baik, dianggap layak dimasukkan karena sangat penting untuk konfigurasi.



Gambar 3.2. Contoh Diagram Pohon CT

B. KEPUASAN PUBLIK

Secara umum, dalam konteks bisnis, kepuasan pelanggan akan bergantung kepada nilai yang dipersepsikan pelanggan atas layanan yang diberikan organisasi. Kotler dan Amstrong (2018) menegaskan bahwa nilai (*value*) yang dipersepsikan pelanggan adalah hasil evaluasi pelanggan terhadap perbedaan antara semua manfaat dan semua biaya penawaran pemasaran relatif terhadap penawaran yang diberikan perusahaan lain. Persepsi nilai inilah yang akan menentukan apakah pelanggan puas atau tidak puas terhadap layanan yang diberikan.

Kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai sejauh mana persepsi suatu produk kinerja cocok dengan pembeli harapan (Kotler, 2018). Jika nilai yang dipersepsikan pelanggan lebih tinggi dari pengorbanan yang diberikan pelanggan, maka pelanggan akan puas. Sebaliknya jika nilai yang dipersepsikan pelanggan lebih rendah, maka pelanggan tidak merasa puas.

Dalam konteks layanan publik, Morgeson (2014) menjelaskan bahwa kepuasan publik, dalam hal ini adalah warga negara sebagai kebahagiaan atau kepuasan (atau dalam istilah lain disebut sebagai "respon pemenuhan") warga negara individu (secara agregat) pada pengalaman atau pengalaman dari layanan (atau barang, atau proses, atau program) yang disediakan oleh institusi pemerintah dan lembaga administratif.

Faktor-faktor penting yang mempengaruhi kepuasan warga negara pada institusi pemerintahan adalah sebagai berikut (Morgeson, 2014):

1. **Penyampaian Informasi:** Institusi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan berbagai jenis informasi kepada publik. Diantara indikator untuk mengukur kepuasan warga negara terhadap layanan institusi pemerintah adalah *kelengkapan, kualitas, ketepatan waktu, kejelasan, atau aksesibilitas informasi lembaga*.
2. **Proses:** Layanan yang diberikan institusi pemerintah seringkali membutuhkan warga negara untuk menyelesaikan beberapa proses standar, seperti melengkapi dokumen yang membuktikan kepatuhan dengan standar peraturan atau menerima manfaat. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan terhadap proses layanan pemerintah, diantaranya *kemudahan, kejelasan, dan aksesibilitas formulir, dan / atau efisiensi atau ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu proses*.
3. **Situs web:** Hampir semua institusi pemerintahan menggunakan situs web untuk menyampaikan layanannya. Diantara indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan warga negara terhadap layanan situs web institusi pemerintahan yaitu: *kemudahan navigasi, kejelasan informasi, kegunaan informasi, dan / atau kecepatan dan kegunaan hasil pencarian*.
4. **Layanan Pelanggan:** Walaupun situs web sudah banyak menyampaikan informasi kepada warga negara, seringkali warga negara memerlukan tempat untuk bertanya dan meminta bantuan mengenai

kebutuhan mereka melalui sistem call center dan CSR. Indikator kinerja layanan pelanggan dapat diukur melalui aspek: *profesionalisme, kesopanan, efisiensi, atau pengetahuan* tentang CSR call center.

C. BENEFIT-COST ANALYSIS

Benefit-cost analysis (Analisis biaya-manfaat / BCA) merupakan proses membandingkan perkiraan biaya dan manfaat (atau peluang) yang berkaitan dengan keputusan sebuah pekerjaan / proyek untuk menentukan apakah layak atau berpotensi menghasilkan keuntungan dari perspektif bisnis (Stobierski, 2019).

Secara umum, BCA menghitung total manfaat yang diproyeksikan dari proyek atau keputusan dikurangi semua biaya proyek atau keputusan. Jika manfaat yang diproyeksikan lebih besar daripada biayanya, maka dapat dikatakan keputusan itu baik untuk dibuat atau proyek dapat dikerjakan. Sebaliknya, jika biayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka kemungkinan perlu dipikirkan / ditinjau kembali keputusan atau proyek tersebut. Nilai antara manfaat dan biaya ini bisa dinyatakan dalam mata uang, bisa juga dalam bentuk lain, misalnya rasio (rasio B/C). Dalam konteks layanan pemerintah sangat dimungkinkan adanya perbedaan dalam melakukan analisis biaya manfaat ini. Berikut beberapa hal yang membedakan analisis biaya manfaat pada proyek swasta dan proyek pemerintah.

Tabel 3.3. Perbedaan Analisis Biaya Manfaat pada Proyek Swasta dan Pemerintah

Proyek Swasta	Proyek Pemerintah
Berorientasi pada keuntungan	Berorientasi pada manfaat umum yang bisa diperoleh
Memiliki umur teknis yang tidak terlalu panjang	Memiliki umur teknis yang relatif panjang (> 10 th)

Alat analisis kelayakannya berupa analisis BEP (<i>Break Even Point</i>), PP (<i>Payback Period</i>), dst	Alat analisis kelayakannya berupa analisis B/C (<i>benefit cost ratio</i>)
---	--

Komponen Benefit dan Disbenefit:

Komponen Benefit

1. Manfaat mengurangi biaya
2. Manfaat mengurangi kesalahan-kesalahan
3. Manfaat meningkatkan kecepatan aktivitas
4. Manfaat meningkatkan perencanaan dan pengendalian manajemen.

Komponen Disbenefit

1. Disbenefit berupa penambahan biaya munculnya faktor lain
2. Disbenefit akibat penurunan kecepatan atau terganggunya aktivitas lain yang berpengaruh
3. Disbenefit akibat hilangnya pendapatan dari faktor lain

Metode B/C Ratio

Metode B/C ratio dapat digunakan untuk menilai layak atau tidaknya suatu proyek non profit yang dikembangkan yang dinyatakan dalam angka ratio.

Berikut adalah rumus untuk menghitung B/C ratio:

$$\text{B/C ratio} = (\text{Benefit-Disbenefit}) / \text{Cost}$$

Jika :

$\text{B/C} > 1$, investasi layak (*feasible*)

$\text{B/C} = 1$, tidak terdapat perbedaan (impas)

$\text{B/C} < 1$, investasi tidak layak (*infeasible*)

Contoh :

Sebuah RSUD berencana membangun fasilitas untuk layanan kesehatan yang baru dalam upaya meningkatkan kepuasan masyarakat.

Biaya pembangunan yang dibutuhkan sekitar Rp. 1,4 milyar, dan diestimasi biaya pemeliharaan per tahun sebesar Rp. 38 juta. Dengan adanya layanan baru ini diharapkan adanya manfaat dari pemasukan sebesar Rp. 300 juta per tahun.

Bila pembangunan fasilitas ini diestimasikan berumur 25 tahun dengan tingkat bunga pengembalian modal 6% per tahun, dengan memperkirakan nilainya saat ini, apakah proyek pembangunan jalan tersebut layak untuk dilaksanakan.

$$B/C \text{ ratio} = PWB / PWC$$

PWB = present worth benefit (semua manfaat dihitung pada titik saat ini)

PWC = present worth cost (semua biaya dihitung pada titik saat ini)

PWB

$$= Ab(P/A, i, n)$$

$$= 300 (P/A, 6\%, 25)$$

$$= 300 (12,78)$$

$$= \text{Rp. } 3.834 \text{ juta} = \text{Rp. } 3,834 \text{ milyar}$$

PWC

$$= I + Ac(P/A, i, n)$$

$$= 1.400 + (38 (P/A, 6\%, 25))$$

$$= 1.200 + (38 \times (12,78))$$

$$= \text{Rp. } 1.685,64 \text{ juta} = \text{Rp. } 1,685 \text{ milyar}$$

$$B/C \text{ ratio} = PWB / PWC = 3.834 / 1.685 = 2,27$$

(B/C > 1, LAYAK)

D. LATIHAN

1. Buatlah diagram CT (CT Tree) dengan mengacu pada kasus yang sedang anda analisis, mulai dari akar pohon berupa hal kritis yang penting bagi masyarakat yang dilayani (CT-X), kemudian dilanjutkan dengan identifikasi beberapa kategori kinerja yang akan diukur, misalnya hal kritis yang penting bagi pemenuhan pelayanan (*Critical to Fulfilment* / CTF) dan yang lainnya, serta satu level ukuran yang dikembangkan di setiap kategori kinerja (misalnya rasio jumlah layanan yang diberikan per jumlah layanan yang diminta).
2. Diketahui sebuah proyek di Dinas Kesehatan direncanakan membutuhkan investasi sebesar 2,25 milyar dengan estimasi biaya pemeliharaan per tahun sebesar Rp. 52 juta. Dengan adanya layanan baru ini diharapkan adanya manfaat dari pemasukan sebesar Rp. 175 juta per tahun. Jika untuk pembangunan fasilitas ini diestimasikan berumur 15 tahun dengan tingkat bunga pengembalian modal 7% per tahun, dengan memperkirakan nilainya saat ini, apakah proyek pembangunan jalan tersebut layak untuk dilaksanakan.

E. RANGKUMAN

1. Ukuran / metrik diperlukan dalam melakukan rekayasa proses bisnis, untuk melihat seberapa besar peningkatan yang didapat pasca dilakukan rekayasa proses. Pohon *Critical To* (CT-Tree) digunakan untuk dapat mengidentifikasi berbagai indikator kinerja yang diharapkan untuk memuaskan pengguna / masyarakat yang dibagi dalam berbagai kategori yang ingin diukur, misalnya kualitas (*Critical to Quality*), biaya (*Critical to Cost*), dan penyampaian (*Critical to Delivery*)

2. Kepuasan publik menjadi sebuah target yang ingin didapat melalui penyampaian layanan pemerintahan yang efektif dan efisien. Diantara faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat / warga negara pada layanan pemerintahan, yaitu: (1) penyampaian informasi (diukur dari: kelengkapan, kualitas, ketepatan waktu, dll); (2) proses (diukur dari: kemudahan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dll); (3) situs web (diukur dari: kemudahan navigasi, kejelasan informasi, kegunaan informasi, dll); serta (4) layanan pelanggan (diukur dari: profesionalisme, kesopanan, pengetahuan, dll.).
3. Untuk menilai apakah sebuah sistem layak untuk dijalankan atau dioperasikan bisa menggunakan analisis manfaat biaya / benefit-cost analysis (BCA). Untuk kegiatan pemerintahan atau organisasi non profit lainnya dapat menggunakan teknik B/C ratio.

F. EVALUASI MATERI METODE PENGUKURAN KINERJA PROSES

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan baik!

1. Metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan metrik kepuasan pengguna / masyarakat dengan mengidentifikasi apa yang dianggap penting oleh pengguna, yaitu:
 - A. Business Impact Analysis
 - B. Process Complexity Analysis
 - C. Critical Tree (CT) Matrix
 - D. Benefit-Cost Analysis
2. Faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat akan layanan publik yang disampaikan pemerintah adalah sebagai berikut, KECUALI:
 - A. Proses
 - B. Penyampaian Informasi
 - C. Press release
 - D. Layanan pelanggan

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Sejauh mana Anda dapat menyelesaikan Latihan dan Evaluasi Materi yang ada pada bab ini? Apabila Anda telah mampu menjawab Latihan dan Evaluasi Materi pada Bab ini, berarti Anda telah menguasai topik ini dengan baik. Akan tetapi, jika Anda masih merasa ragu dengan pemahaman Anda mengenai materi yang terdapat dalam Bab ini serta adanya keraguan dan kesalahan dalam menjawab Latihan dan Evaluasi Materi, maka disarankan Anda melakukan pembelajaran kembali secara lebih intensif dengan membaca ulang materi, membaca bahan referensi, berdiskusi dengan pengajar/fasilitator dan juga dengan sesama peserta pelatihan lainnya.

BAB IV

PENUTUP

A. EVALUASI KEGIATAN BELAJAR

Modul ini memuat seperangkat pengalaman belajar yang didesain untuk membantu peserta menguasai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kegiatan belajar dikatakan berhasil apabila tujuan pembelajaran tercapai yaitu bahwa, setelah menyelesaikan modul ini peserta mampu melakukan analisis proses bisnis, yang diindikasikan dengan peserta dapat:

1. Menggunakan metode-metode dalam analisis proses
2. Menggunakan metode-metode dalam pengukuran kinerja proses

Secara spesifik, gambaran tingkat pemahaman peserta dapat diperoleh melalui penyelesaian soal-soal latihan dan evaluasi yang terdapat pada tiap akhir Bab dalam modul ini. Kesulitan atau kendala yang ditemui dalam penyelesaian latihan-latihan tersebut hendaknya menjadi tolak ukur pencapaian tujuan pembelajaran, sehingga bila diperlukan ditindaklanjuti dengan upaya-upaya yaitu membaca ulang materi, membaca bahan referensi, berdiskusi dengan pengajar/fasilitator dan juga dengan sesama peserta pelatihan lainnya.

B. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Materi yang diberikan dalam modul ini merupakan konsep dan pemahaman. Untuk dapat menerapkan konsep dan penerapan rekayasa proses bisnis pada layanan pemerintahan maka peserta perlu mengikuti keseluruhan materi dalam program Pelatihan Business Process Engineer dengan partisipasi aktif. Selain itu,

diharapkan peserta selalu mengembangkan diri dengan membaca bahan-bahan referensi terkait lainnya untuk memperkaya pengetahuan.

KUNCI JAWABAN

A. KUNCI JAWABAN MATERI BAB II – ANALISIS PROSES

1. B. 5Why's
- 2.

No.	Aktivitas	VA	NVA	NNVA
1	Mengantarkan berkas kepada petugas di meja berikutnya		v	
2	Pengawas menandatangani verifikasi berkas			v
3	Pasien menerima obat dan copy resep	v		
4	Pasien menunggu kuitansi pembayaran biaya perawatan		v	
5	Petugas menginput data form yang diisi pasien			v

B. KUNCI JAWABAN MATERI BAB III – METODA PENGUKURAN KINERJA PROSES

1. C. Critical To (CT) Matrix
2. C. Press release

DAFTAR PUSTAKA

1. Harmon, P. (2019). *Business Process Change: a Business Process Management Guide for Manager and Process Professionals*. Fourth Edition. Morgan Kaufmann.
2. Heizer, J., Render, B., and Munson, C. (2017). *Principles of Operation Management: Sustainability and Supply Chain*. Tenth Edition. Pearson Education Limited.
3. Gupta, K. (2016). *Process complexity: The right metric for automation opportunity evaluation*.
<https://www.linkedin.com/pulse/process-complexity-right-metric-automation-evaluation-gupta/>
4. Gygi, C., Williams, B., and Gustafson, T. (2006). *Six Sigma Workbook for Dummies*. Wiley Publishing, Inc.
5. Jeston, J., and Nelis, J. (2008). *Business Process Management Practical Guidelines to Successful Implementations*. Second Edition. Elsevier, Ltd.
6. Morgeson, F.V. (2014). *Citizen Satisfaction: Improving Government Performance, Efficiency, and Citizen Trust*. Palgrave Macmillan.
7. National Institute for Smart Government (NISG) (2012). *Government Process Re-engineering: GPR Reading Supplement Handbook*.
8. Olson, David (2016). *Fishbone Diagram*.
www.bawiki.com/wiki/Fishbone-Diagram.html
9. Kotler, P., and Armstrong, G. (2018). *Principles of Marketing*. 17th Edition. Pearson Education, Inc.
10. Stobierski, T. (2019). How to Do a Cost-Benefit Analysis & Why It's Important. <https://online.hbs.edu/blog/post/cost-benefit-analysis>
11. Sliwa, C. (2020). business impact analysis (BIA).
<https://searchstorage.techtarget.com/definition/business-impact-analysis>

LAMPIRAN

1. TABEL PVIFA

Tabel PVIFA (Present Value Interest Factor for an Annuity)

Periode (n)	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	20%
1	0.9901	0.9804	0.9709	0.9615	0.9524	0.9434	0.9346	0.9259	0.9174	0.9091	0.9009	0.8929	0.8850	0.8772	0.8696	0.8621	0.8333
2	1.9704	1.9416	1.9135	1.8861	1.8594	1.8334	1.8080	1.7833	1.7591	1.7355	1.7125	1.6901	1.6681	1.6467	1.6257	1.6052	1.5278
3	2.9410	2.8839	2.8286	2.7751	2.7232	2.6730	2.6243	2.5771	2.5313	2.4869	2.4437	2.4018	2.3612	2.3216	2.2832	2.2459	2.1065
4	3.9020	3.8077	3.7171	3.6299	3.5460	3.4651	3.3872	3.3121	3.2397	3.1699	3.1024	3.0373	2.9745	2.9137	2.8550	2.7982	2.5887
5	4.8534	4.7135	4.5797	4.4518	4.3295	4.2124	4.1002	3.9927	3.8897	3.7908	3.6959	3.6048	3.5172	3.4331	3.3522	3.2743	2.9906
6	5.7955	5.6014	5.4172	5.2421	5.0757	4.9173	4.7665	4.6229	4.4859	4.3553	4.2305	4.1114	3.9975	3.8887	3.7845	3.6847	3.3255
7	6.7282	6.4720	6.2303	6.0021	5.7864	5.5824	5.3893	5.2064	5.0330	4.8684	4.7122	4.5638	4.4226	4.2883	4.1604	4.0386	3.6046
8	7.6517	7.3255	7.0197	6.7327	6.4632	6.2098	5.9713	5.7466	5.5348	5.3349	5.1461	4.9676	4.7988	4.6389	4.4873	4.3436	3.8372
9	8.5660	8.1622	7.8661	7.4353	7.1078	6.8017	6.5152	6.2469	5.9952	5.7590	5.5370	5.3282	5.1317	4.9464	4.7716	4.6065	4.0310
10	9.4713	8.9826	8.5302	8.1109	7.7217	7.3601	7.0236	6.7101	6.4177	6.1446	5.8892	5.6502	5.4262	5.2161	5.0188	4.8332	4.1925
11	10.3676	9.7868	9.2526	8.7605	8.3064	7.8869	7.4987	7.1390	6.8052	6.4951	6.2065	5.9377	5.6869	5.4527	5.2337	5.0286	4.3271
12	11.2551	10.5753	9.9540	9.3851	8.8633	8.3838	7.9427	7.5361	7.1607	6.8137	6.4924	6.1944	5.9176	5.6603	5.4206	5.1971	4.4392
13	12.1337	11.3484	10.6350	9.9856	9.3936	8.8527	8.3577	7.9038	7.4869	7.1034	6.7499	6.4235	6.1218	5.8424	5.5831	5.3423	4.5327
14	13.0037	12.1062	11.2961	10.5631	9.8986	9.2950	8.7455	8.2442	7.7862	7.3667	6.9819	6.6282	6.3025	6.0021	5.7245	5.4675	4.6106
15	13.8651	12.8493	11.9379	11.1184	10.3797	9.7122	9.1079	8.5595	8.0607	7.6061	7.1909	6.8109	6.4624	6.1422	5.8474	5.5755	4.6755
16	14.7179	13.5777	12.5611	11.6523	10.8378	10.1059	9.4466	8.8514	8.3126	7.8237	7.3792	6.9740	6.6039	6.2651	5.9542	5.6685	4.7296
17	15.5623	14.2919	13.1661	12.1657	11.2741	10.4773	9.7632	9.1216	8.5436	8.0216	7.5488	7.1196	6.7291	6.3729	6.0472	5.7487	4.7746
18	16.3983	14.9920	13.7535	12.6593	11.6896	10.8276	10.0591	9.3719	8.7556	8.2014	7.7016	7.2497	6.8399	6.4674	6.1280	5.8178	4.8122
19	17.2260	15.6785	14.3238	13.1339	12.0853	11.1581	10.3356	9.6036	8.9501	8.3649	7.8393	7.3658	6.9380	6.5504	6.1982	5.8775	4.8435
20	18.0456	16.3514	14.8775	13.5903	12.4622	11.4699	10.5940	9.8181	9.1285	8.5136	7.9633	7.4694	7.0248	6.6231	6.2593	5.9288	4.8696
21	18.8570	17.0112	15.4150	14.0292	12.8212	11.7641	10.8355	10.0168	9.2922	8.6487	8.0751	7.5620	7.1016	6.6870	6.3125	5.9731	4.8913
22	19.6604	17.6580	15.9369	14.4511	13.1630	12.0416	11.0612	10.2007	9.4424	8.7715	8.1757	7.6446	7.1695	6.7429	6.3587	6.0113	4.9094
23	20.4558	18.2922	16.4436	14.8568	13.4886	12.3034	11.2722	10.3711	9.5802	8.8832	8.2664	7.7184	7.2297	6.7921	6.3988	6.0442	4.9245
24	21.2434	18.9139	16.9355	15.2470	13.7986	12.5504	11.4693	10.5288	9.7066	8.9847	8.3481	7.7843	7.2829	6.8351	6.4338	6.0726	4.9371
25	22.0232	19.5235	17.4131	15.6221	14.0939	12.7834	11.6536	10.6748	9.8226	9.0770	8.4217	7.8431	7.3300	6.8729	6.4641	6.0971	4.9476

ilmumanajemenindustri.com